3주차

추상화란?

어떤 양상, 세부 사항, 구조를 좀 더 명확하게 이해하기 위해 특정 절차나 물체를 의도적으로 생략하거나 감춤으로써 복잡도를 극복하는 방법이다.

- 첫 번째 차원은 구체적인 사물들 간의 공통점은 취하고 **차이점은 버리는 일반화**를 통해 단순하게 만드는 것이다.
- 두 번째 차원은 중요한 부분을 강조하기 위해 **불필요한 세부 사항을 제거**함으로써 단순하게 만드는 것이다.

인스턴스

객체에 어떤 개념을 적용하는 것이 가능해서 개념 그룹의 일원이 될 때 객체를 그 개념의 인스턴스(instance)라고 한다.
객체란 특정한 개념을 적용할 수 있는 구체적인 사물을 의미한다. 개념이 객체에 적용됐을 때 객체를 개념의 인스턴스라고 한다.

객체를 분류하는 세 가지 관점

- 심볼(symbol): 개념을 가리키는 간략한 이름이나 명칭
- 내연(intension): 개념의 완전한 정의를 나타내며 내연의 의미를 이용해 객체가 개념에 속하는지 여부를 확인할 수 있다.
  - 앨리스의 이야기에서 몸이 납작하고 두 손과 두 발이 네모난 몸 모서리에 달려 있다는 트럼프에 대한 설명이 바로 내연이다.
  - 내연은 개념을 객체에게 적용할 수 있는지 여부를 판단하기 위한 조건
- 외연(extension): 개념에 속하는 모든 객체의 집합(set)
  - 개념에 속하는 객체들, 즉 개념의 인스턴스들이 모여 이뤄진 집합
  - 앨리스의 이야기에서 정원사, 병사, 신하, 왕자와 공주, 하객으로 참석한 왕과 왕비들, 하트 잭, 하트 왕과 하트 여왕은 모두 트럼프의 외연을 구성하는 객체 집합에 속한다.

객체의 분류

분류란 객체에 특정한 개념을 적용하는 작업이다. 객체에 특정한 개념을 적용하기로 결심했을 때 우리는 그 객체를 특정한 집합의 멤버로 분류하고 있는 것이다.

적절한 분류 체계는 애플리케이션을 다루는 개발자의 머릿속에 객체를 쉽게 찾고 조작할 수 있는 정신적인 지도를 제공한다는 것이다.

여러 트럼프 카드를 분류한 방법

먼저 여왕 트럼프, 병사 트럼프를 "트럼프"로 묶은 것은 개별 객체 간의 차이점을 무시하고 공통점을 취한 결과다. -> 추상화 1번째 차원
트럼프의 특징 중에서 몸이 납작하고 두 손과 발이 네모나다는 특징만 가져온 것은 불필요한 세부 사항을 제거한 것이다. -> 추상화 2번째 차원

타입이란?

타입은 개념과 동일하다. 따라서 타입이란 우리가 인식하고 있는 다양한 사물이나 객체에 적용할 수 있는 아이디어나 관념을 의미한다. 어떤 객체에 타입을 적용할 수 있을 때 그 객체를 타입의 인스턴스라고 한다. 타입의 인스턴스는 타입을 구성하는 외연인 객체 집합의 일원이 된다.

1. 타입은 데이터가 어떻게 사용되느냐에 관한 것이다.
    - 데이터가 어떤 타입에 속하는지를 결정하는 것은 데이터에 적용할 수 있는 작업이다.
        - 예를 들어 정수는 `+`, `-`, `*`, `/`
        - 문자열은 길이 구하기 등
    - 이 작업을 Operator라고 하며, 어떤 데이터에 어떤 연산자를 적용할 수 있느냐에 따라 타입이 결정된다.
2. 타입에 속한 데이터를 메모리에 어떻게 표현하는지는 외부로부터 철저하게 감춰진다.

> *"데이터 타입은 메모리 안에 저장된 데이터의 종류를 분류하는 데 사용하는 메모리 집합에 관한 메타데이터다. 데이터에 대한 분류는 암시적으로 어떤 종류의 연산이 해당 데이터에 대해 수행될 수 있는지를 결정한다."*

객체와 타입의 연관성

객체지향 프로그램을 작성할 때 객체를 데이터처럼 사용한다.

애플리케이션의 모든 객체의 상태를 모으면 애플리케이션의 전체 데이터를 표현할 수 있게 되지만, 객체가 데이터라는 말은 아니다. 객체는 행동이 중심이며, 상태는 행동에 의한 부산물일 뿐이다.

데이터 타입에 대한 두 가지 조언은 객체의 타입에도 동일하게 적용된다.

첫째, 어떤 객체가 어떤 타입에 속하는지를 결정하는 것은 객체가 수행하는 행동이다.
어떤 객체들이 동일한 행동을 수행할 수 있다면 그 객체들은 동일한 타입으로 분류될 수 있다. 객체의 내부 표현 방식이 다르더라도 어떤 객체들이 동일하게 행동한다면 그 객체들은 동일한 타입이다.

둘째, 객체의 내부적인 표현은 외부로부터 철저하게 감춰진다. 객체의 행동을 가장 효과적으로 수행할 수만 있다면 객체 내부의 상태를 어떤 방식으로 표현하더라도 무방하다.

객체의 행동

같은 타입에 속한 객체는 행동만 동일하다면 **서로 다른 데이터를 가질 수 있다**. 이것이 다형성에 의미를 부여한다. 동일한 메시지를 수신하고 다른 방식으로 처리하는 객체들은 동일한 타입에 속하게 된다.

데이터의 내부 표현 방식과 무관하게 행동만이 고려 대상이라는 사실은 외부에 데이터를 감춰야 한다는 것을 의미한다. 이를 캡슐화라고 한다.

> *"객체를 결정하는 것은 행동이다. 데이터는 단지 행동을 따를 뿐이다. 이것이 객체를 객체답게 만드는 가장 핵심적인 원칙이다."*

타입의 계층



트럼프는 트럼프 인간을 포괄하는 좀 더 일반적인 개념이다. 트럼프 인간은 트럼프보다 좀 더 특화된 행동을 하는 특수한 개념이다. 이 두 개념 사이의 관계를 **일반화/특수화 (generalization/specialization)** 관계라고 한다.

행동의 관점에서 더 일반적인 타입이란 무엇이고 더 특수한 타입이란 무엇인가? 일반적인 타입이란 특수한 타입이 가진 모든 행동들 중에서 일부 행동만을 가지는 타입을 가리킨다. 특수한 타입이란 일반적인 타입이 가진 모든 타입을 포함하지만 거기에 더해 자신만의 행동을 추가하는 타입을 가리킨다.

> *"일반화/특수화는 행동에 관한 것이다."*

슈퍼타입과 서브타입

일반적인 타입을 슈퍼타입이라고 하고, 좀 더 특수한 타입을 서브타입이라고 한다.

정적 모델

> *"결국 타입은 추상화다."*

어떤 시점에 앨리스에 관해 생각할 때 불필요한 시간이라는 요소와 상태 변화라는 요소를 제거하고 철저하게 정적인 관점에서 앨리스의 모습을 묘사하는 것을 가능하게 해준다.

동적 모델과 정적 모델

하나는 객체가 특정 시점에 구체적으로 어떤 상태를 가지느냐다. 이를 객체의 스냅샷(snapshot)이라고 한다. 객체지향 모델링을 위한 표준 언어인 UML에서 스냅샷은 객체 다이어그램(object diagram)이라고도 불린다. 스냅샷처럼 실제로 객체가 살아 움직이는 동안 상태가 어떻게 변하고 어떻게 행동하는지를 포착하는 것을 **동적 모델(dynamic model)** 이라고 한다.

다른 하나는 객체가 가질 수 있는 모든 상태와 모든 행동을 시간에 독립적으로 표현하는 것이다. 일반적으로 이런 모델을 **타입 모델(type diagram)** 이라고 한다. 이 모델은 동적으로 변하는 객체의 상태가 아니라 객체가 속한 타입의 정적인 모습을 표현하기 때문에 **정적 모델(static model)** 이라고도 한다.